自动控制原理

西北工业大学自动化学院

自 动 控 制 原 理 教 学 组

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

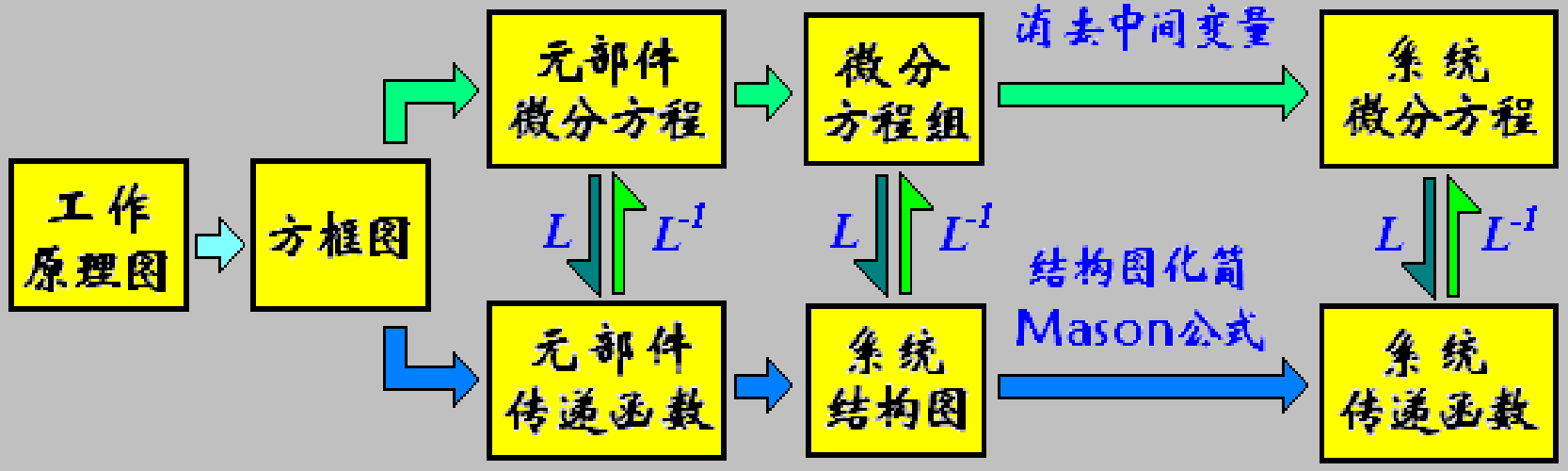
自动控制原理

本次课程作业(7)

2 —17, 18, 19, 20

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

控制系统的数学模型



系统模型及其建立过程

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

西北工業大學
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

自动控制原理

（第 7 讲）

第二章 控制系统的数学模型

§2.1 引言

§2.2 控制系统的时域数学模型

§2.3 控制系统的复域数学模型

§2.4 控制系统的结构图及其等效变换

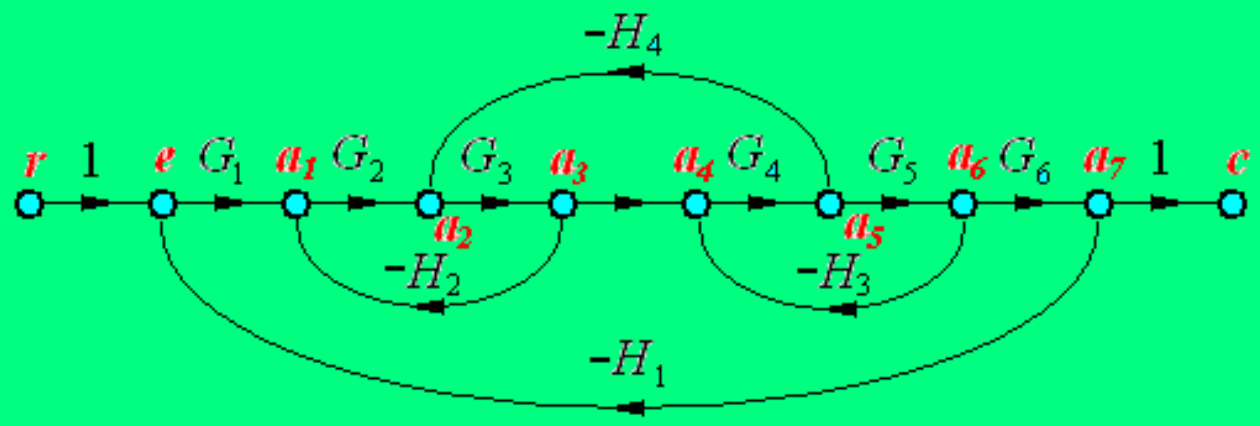
§2.5 控制系统的信号流图

§2.6 控制系统的传递函数

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

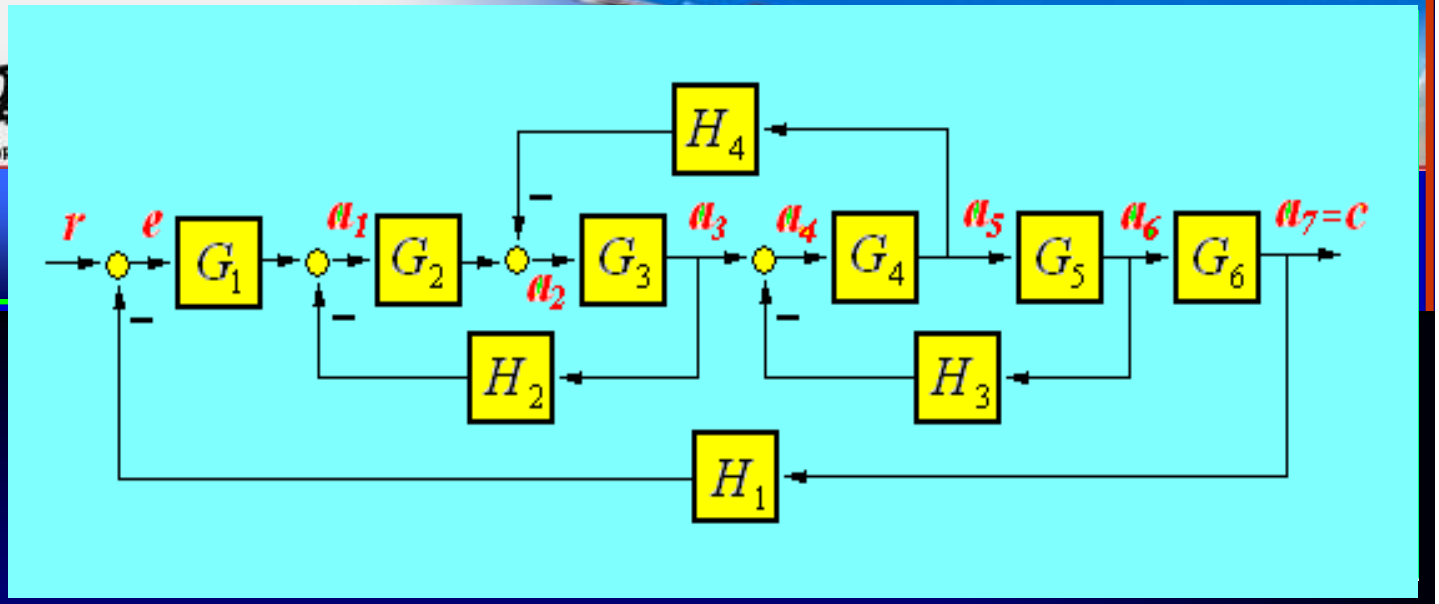
§ 2.5 控制系

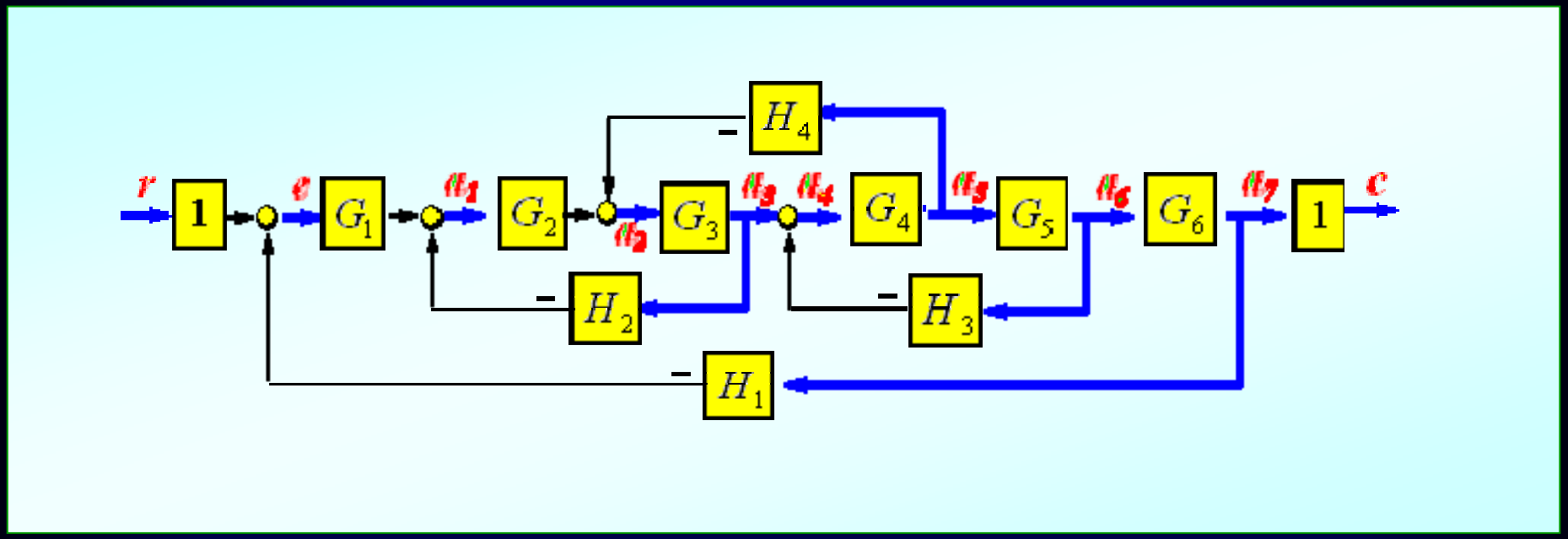
§ 2.5.1 信号



信号流图	结构图
源节点	输入信号
阱节点	输出信号
混合节点	比较点，引出点
支路	环节
支路增益	环节传递函数
前向通路	
回路	
互不接触回路	

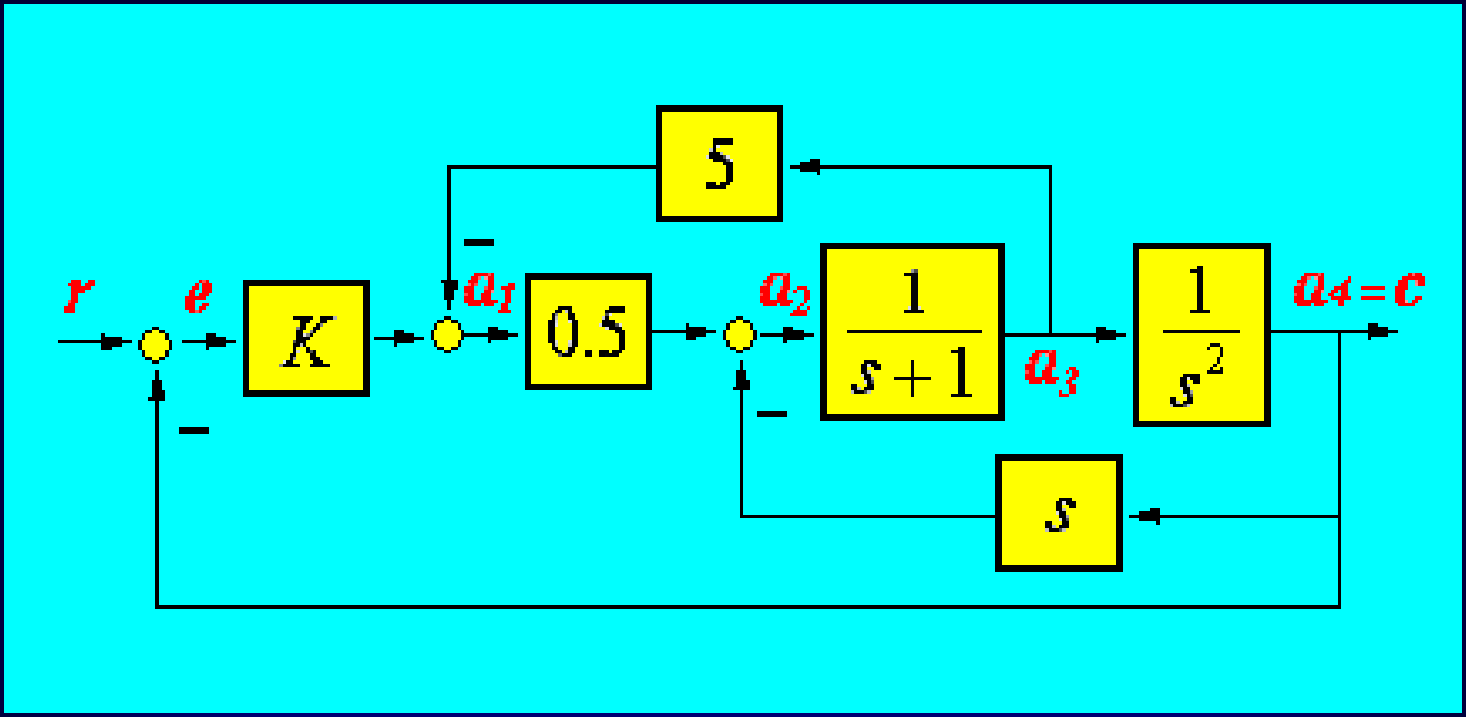
（1）信号流





控制系统结构图

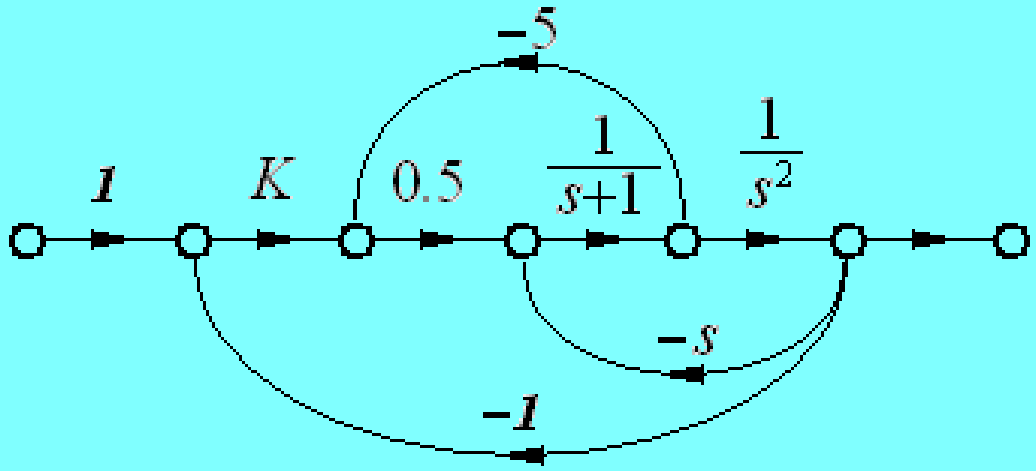
信号流图与结构图的转换（2）

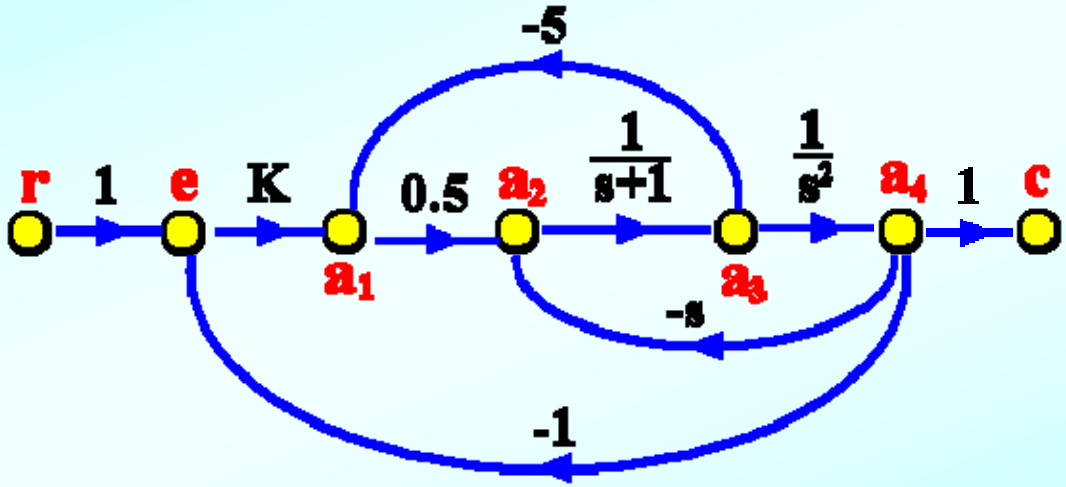


控制系统结构图

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

（2）结构图→ 信号





系统信号流图

§ 2.5.2 梅逊（Mason）增益公式

Mason公式: $$G(s)=\frac{1}{\Delta}\sum_{k=1}^{n}P_k\Delta_k$$

Δ — 特征式 $\Delta=1-\sum L_a+\sum L_bL_c-\sum L_dL_eL_f+\cdots$

n — 前向通路的条数

P_k — 第k条前向通路的总增益

$\sum L_a$ — 所有不同回路的回路增益之和

$\sum L_bL_c$ — 两两互不接触回路的回路增益乘积之和

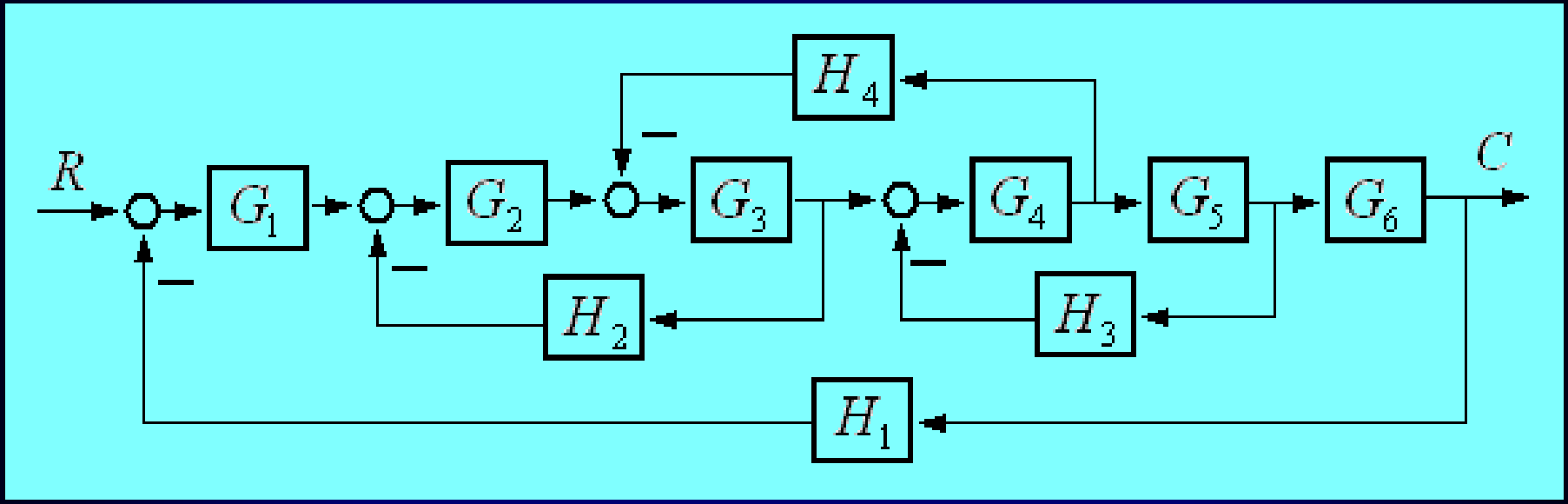
$\sum L_dL_eL_f$ — 互不接触回路中，每次取其中三个的回路增益乘积之和

Δ_k — 第k条前向通路的余子式(把与第k条前向通路接触的回路去除，剩余回路构成的子特征式

Mason 公式（1）

例 1 求传递函数 C(s)/R(s)

$$G(s)=\frac{1}{\Delta}\sum_{k=1}^{n}P_k\Delta_k$$

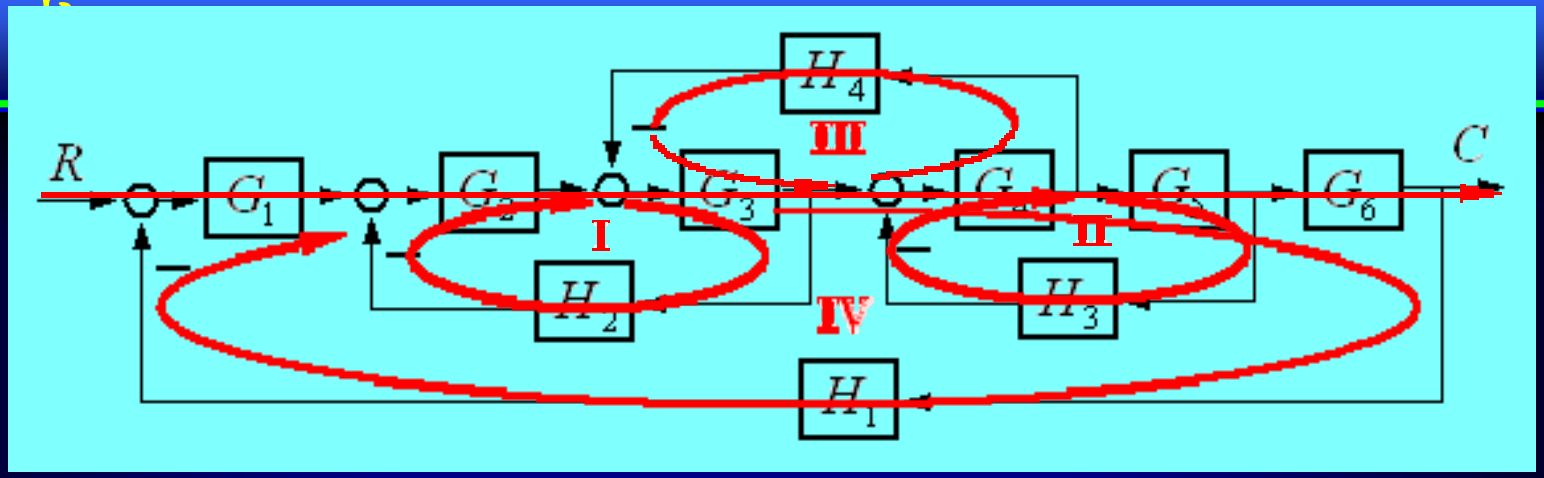


控制系统结构图

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

$$G(s)=\frac{1}{\Delta}\sum_{k=1}^{n}P_k\Delta_k$$

例 1



$$\Delta=1-[-G_2G_3H_2-G_4G_5H_3-G_3G_4H_4-G_1G_2G_3G_4G_5G_6H_1]+(-G_2G_3H_2)(-G_4G_5H_3)$$

$$=1+G_2G_3H_2+G_4G_5H_3+G_3G_4H_4+G_1G_2G_3G_4G_5G_6H_1+G_2G_3G_4G_5H_2H_3$$

$$P_1=G_1G_2G_3G_4G_5G_6 \qquad \Delta_1=1$$

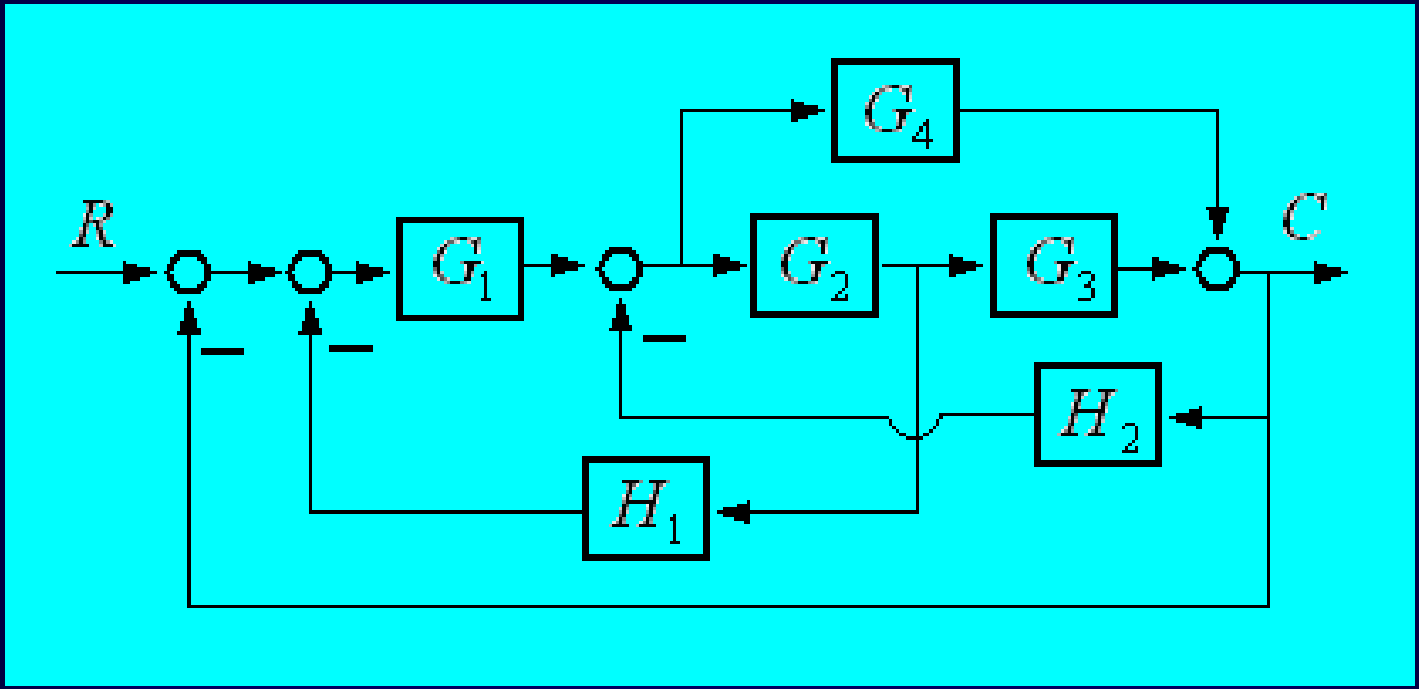
$$\Phi(s)=\frac{G_1G_2G_3G_4G_5G_6}{1+G_2G_3H_2+G_4G_5H_3+G_3G_4H_4+G_1G_2G_3G_4G_5G_6H_1+G_2G_3G_4G_5H_2H_3}$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

Mason 公式（2）

例 2 求传递函数 C(s)/R(s)

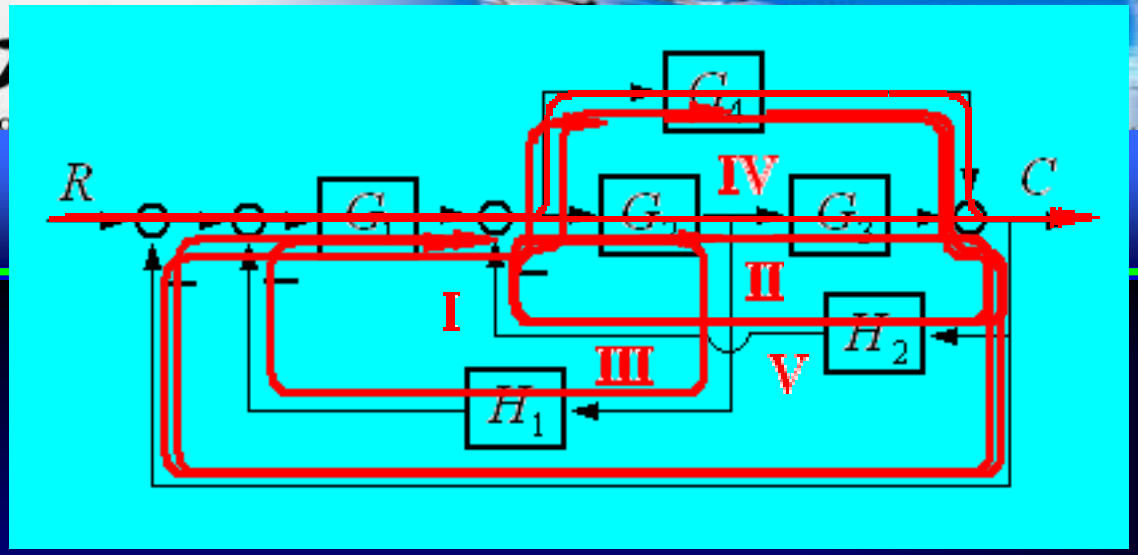
$$G(s)=\frac{1}{\Delta}\sum_{k=1}^{n}P_k\Delta_k$$



控制系统结构图

例 2 求C(s)/R(s)

$$G(s)=\frac{1}{\Delta}\sum_{k=1}^{n}P_k\Delta_k$$



$$\Delta=1-[-G_1G_2H_1-G_2G_3H_2-G_1G_2G_3-G_4H_2-G_1G_4]$$
$$=1+G_1G_2H_1+G_2G_3H_2+G_1G_2G_3+G_4H_2+G_1G_4$$

$$P_1=G_1G_2G_3 \qquad \Delta_1=1$$

$$P_2=G_1G_4 \qquad \Delta_2=1$$

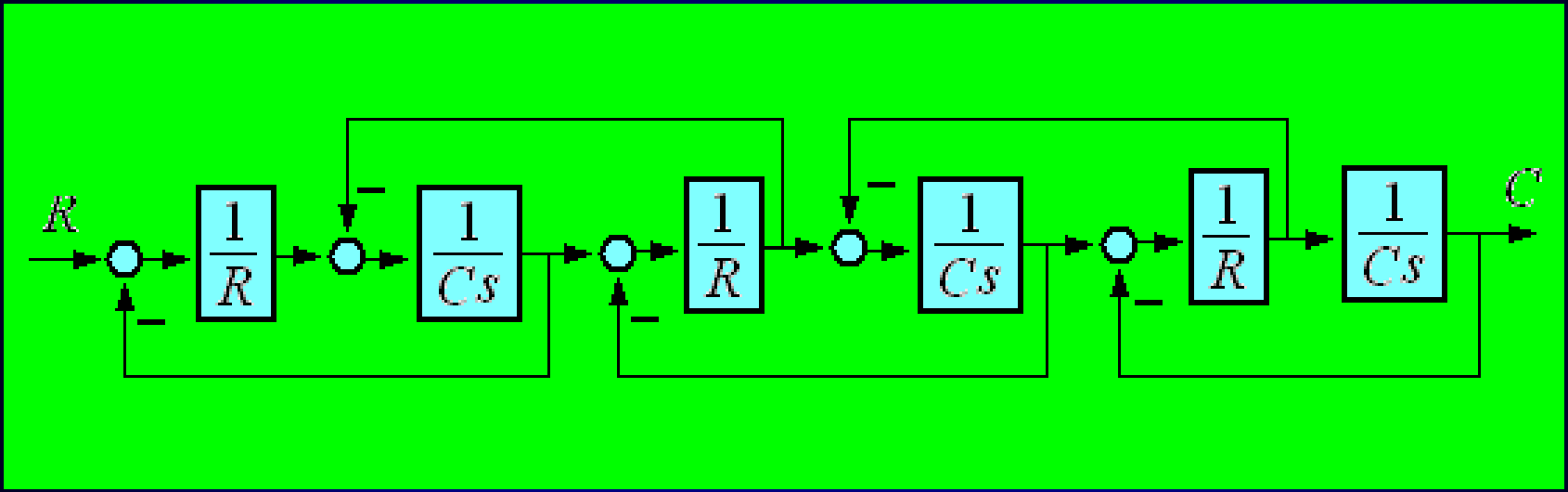
$$\Phi(s)=\frac{G_1G_2G_3+G_1G_4}{1+G_1G_2H_1+G_2G_3H_2+G_1G_2G_3+G_4H_2+G_1G_4}$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

Mason 公式（3）

例 3 求传递函数 C(s)/R(s)

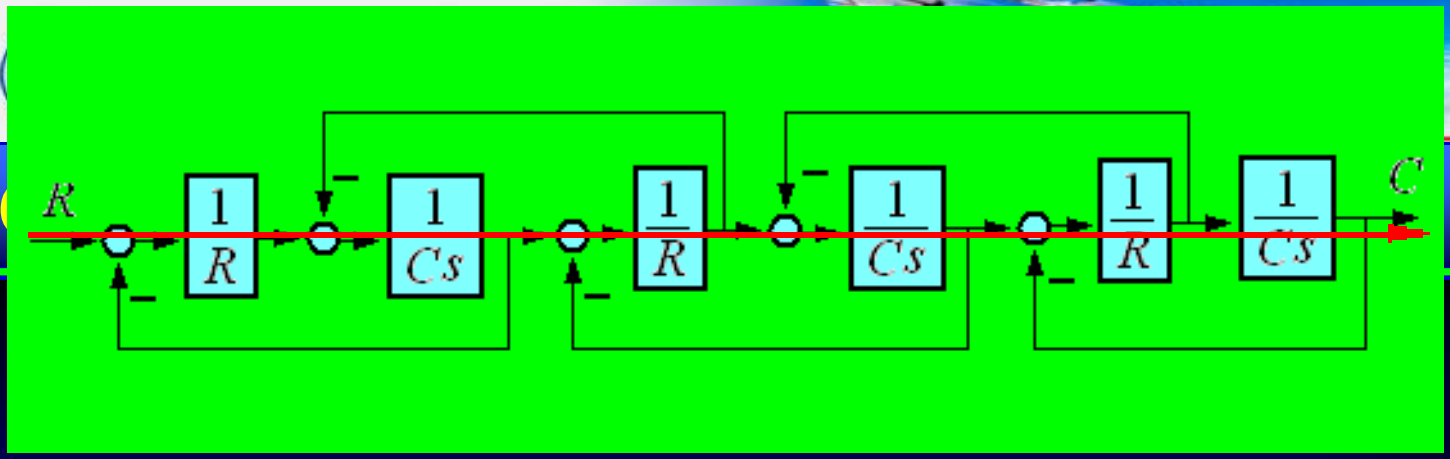
$$G(s)=\frac{1}{\Delta}\sum_{k=1}^{n}P_k\Delta_k$$



控制系统结构图

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

例 3 求



$$G(s)=\frac{1}{\Delta}\sum_{k=1}^{n}P_k\Delta_k$$

$$\Delta=1-[5\times\frac{-1}{RCs}]+6\times\frac{1}{(RCs)^2}-\frac{-1}{(RCs)^3}$$

$$P_1=\frac{1}{(RCs)^3}\qquad \Delta_1=1$$

$$\Phi(s)=\frac{1/(RCs)^3}{1+5/(RCs)+6/(RCs)^2+1/(RCs)^3}$$

$$=\frac{1}{(RCs)^3+5(RCs)^2+6(RCs)+1}$$

Ⅰ — Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅱ — Ⅲ

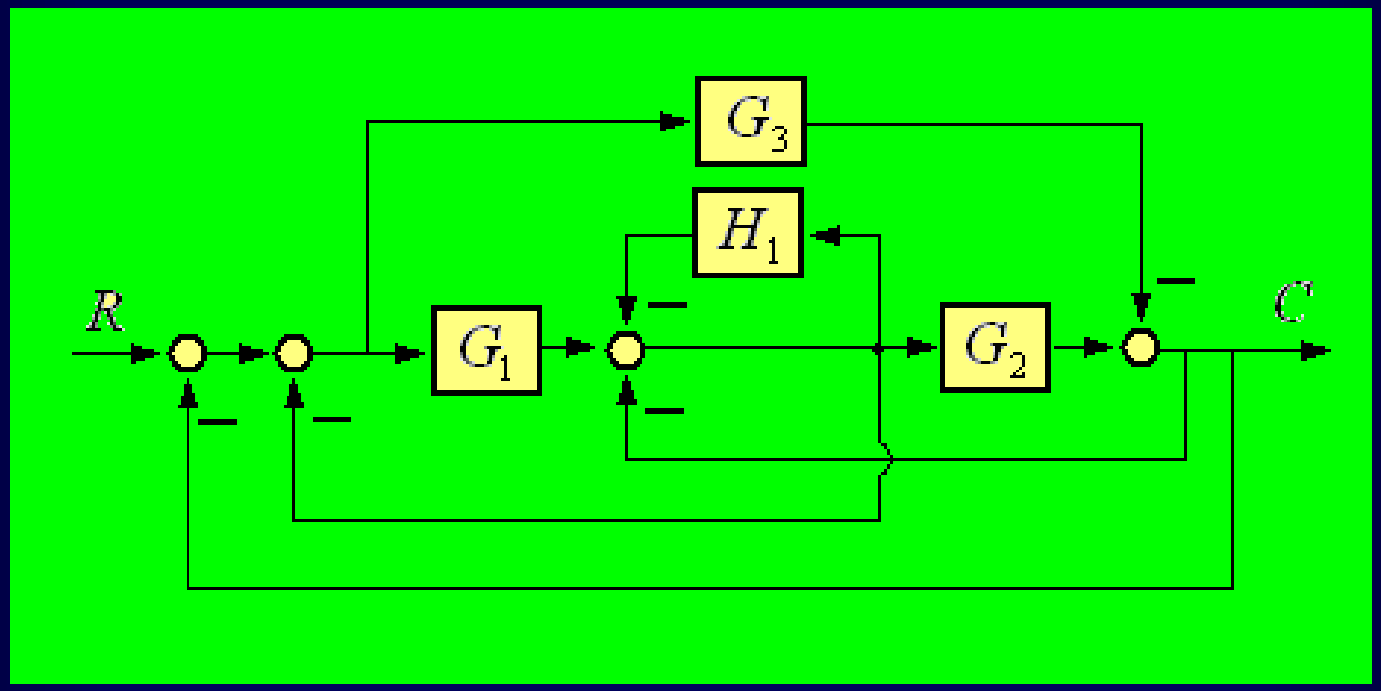
Ⅲ — Ⅴ

Ⅳ — Ⅴ

Mason 公式（4）

例 4 求传递函数 C(s)/R(s)

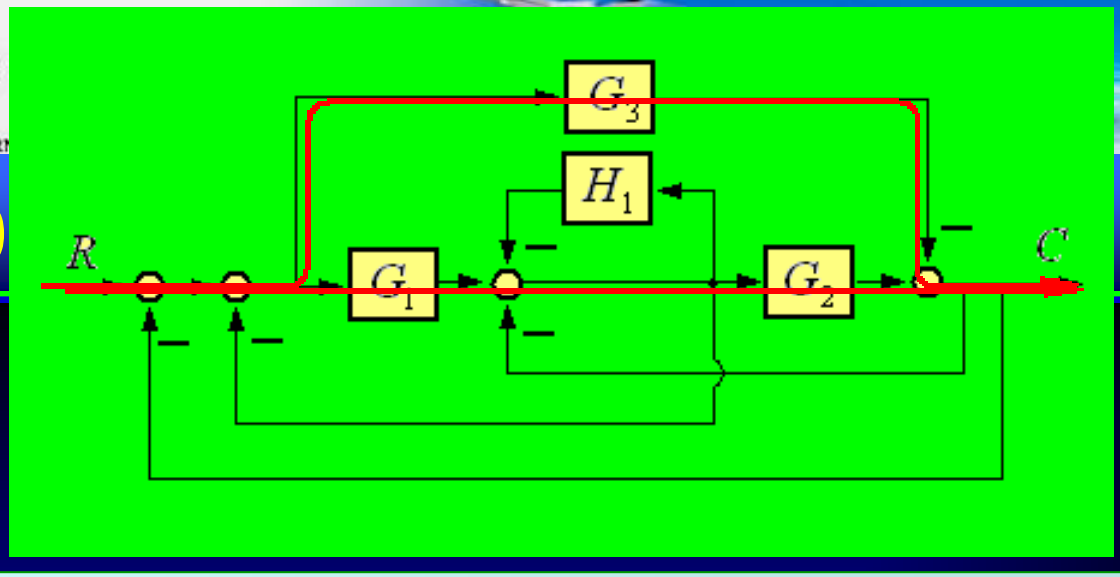
$$G(s)=\frac{1}{\Delta}\sum_{k=1}^{n}P_k\Delta_k$$



控制系统结构图

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

例 4 求C(s)/R(s)



$$G(s)=\frac{1}{\Delta}\sum_{k=1}^{n}P_k\Delta_k$$

$$\Delta=1-[-H_1-G_1-G_2-G_1G_2+G_3-G_3]-G_3H_1$$

$$=1+H_1+G_1+G_2+G_1G_2-G_3H_1$$

$$P_1=G_1G_2 \qquad \Delta_1=1$$

$$P_2=-G_3 \qquad \Delta_2=1+H_1$$

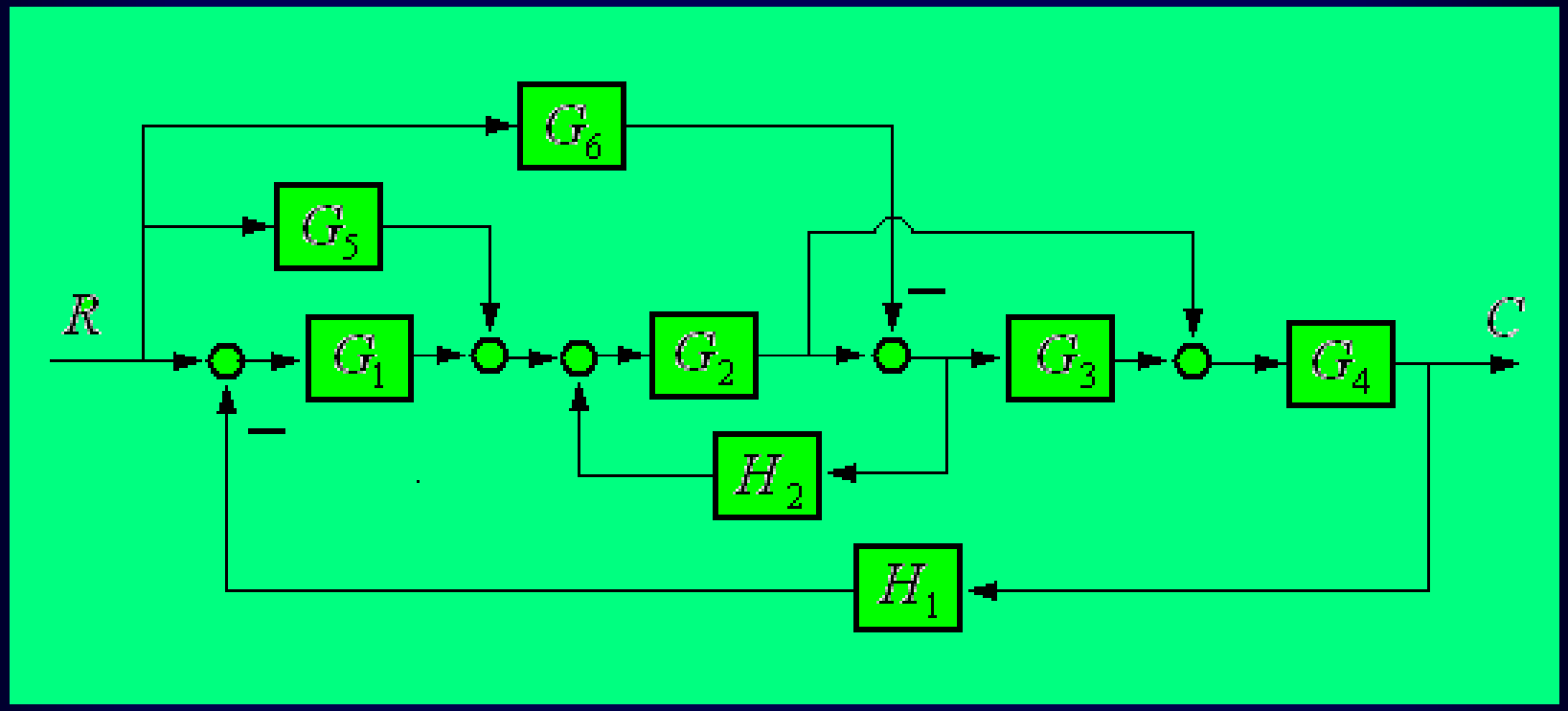
$$\Phi(s)=\frac{G_1G_2-G_3(1+H_1)}{1+H_1+G_1+G_2+G_1G_2-G_3H_1}$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

Mason 公式（5）

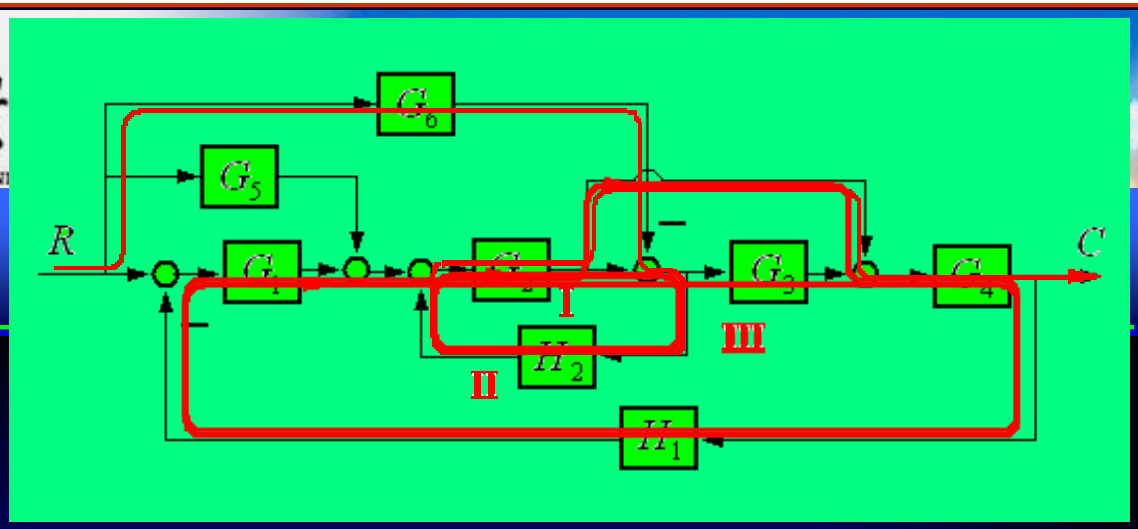
例 5　求传递函数 C(s)/R(s)

$$G(s)=\frac{1}{\Delta}\sum_{k=1}^{n}P_k\Delta_k$$



控制系统结构图

例 5　求C(s)/R(s)



$$G(s)=\frac{1}{\Delta}\sum_{k=1}^{n}P_k\Delta_k$$

$$\Delta=1-[G_2H_2-G_1G_2G_3G_4H_1-G_1G_2G_4H_1]$$
$$=1-G_2H_2+G_1G_2G_3G_4H_1+G_1G_2G_4H_1$$

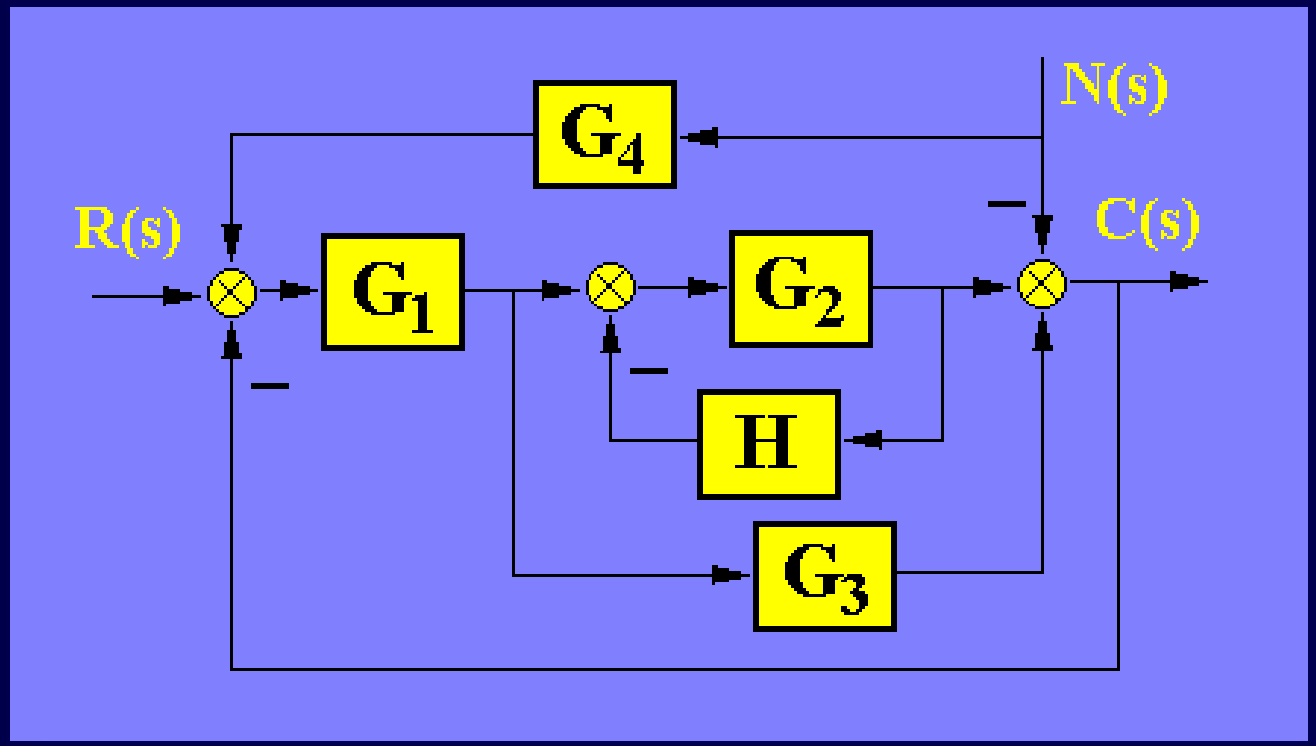
$$P_1=G_1G_2G_3G_4 \qquad \Delta_1=1$$
$$P_2=G_1G_2G_4 \qquad \Delta_2=1$$
$$P_3=G_2G_3G_4G_5 \qquad \Delta_3=1$$
$$P_4=G_2G_4G_5 \qquad \Delta_4=1$$
$$P_5=-G_3G_4G_6 \qquad \Delta_5=1$$
$$P_6=-G_6H_2G_2G_4 \qquad \Delta_6=1$$

$$\Phi(s)=\frac{G_1G_2G_3G_4+G_1G_2G_4+G_2G_3G_4G_5+G_2G_4G_5-G_3G_4G_6-G_2G_4G_6H_2}{1-G_2H_2+G_1G_2G_3G_4H_1+G_1G_2G_4H_1}$$

Mason 公式（6）

$$G(s)=\frac{1}{\Delta}\sum_{k=1}^{n}P_k\Delta_k$$

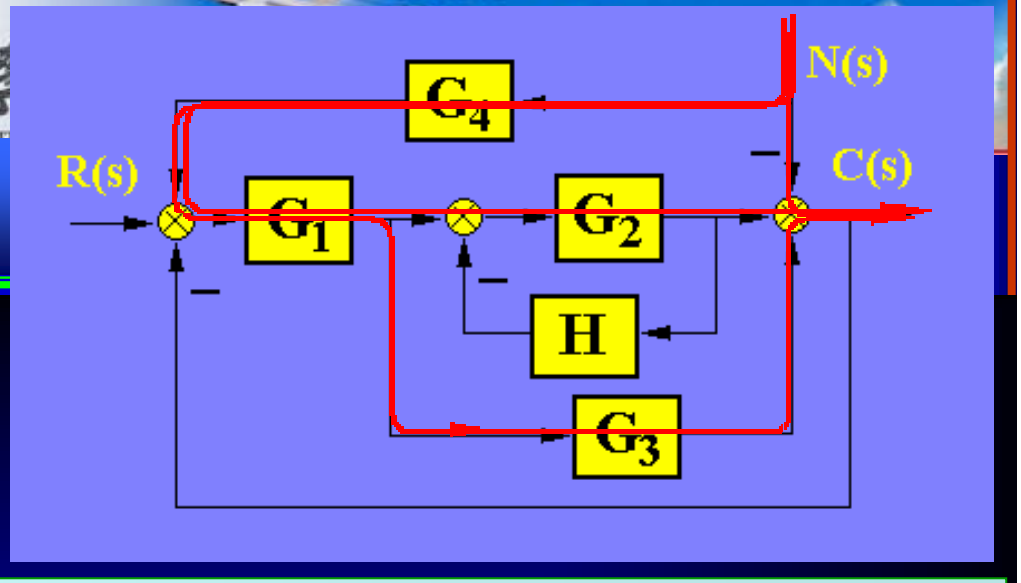
例 6 求传递函数 C(s)/R(s), C(s)/N(s)



控制系统结构图

例6 求 C(s)/R(s), C(s)/N(s)

$$G(s)=\frac{1}{\Delta}\sum_{k=1}^{n}P_k\Delta_k$$



$$\Delta=1-[\ -G_2H\ -G_1G_2\ -G_1G_3\ ]+(-G_2H)(-G_1G_3)$$

$$=1+G_2H+G_1G_2+G_1G_3+G_1G_2G_3H$$

$$\left.\begin{array}{ll} P_1=G_1G_2 & \Delta_1=1 \\ P_2=G_1G_3 & \Delta_2=1+G_2H \end{array}\right\}\quad \Phi(s)=\frac{G_1G_2+G_1G_3(1+G_1H)}{1+G_2H+G_1G_2+G_1G_3+G_1G_2G_3H}$$

$$\left.\begin{array}{ll} P_{N1}=-1 & \Delta_{N1}=1+G_2H \\ P_{N2}=G_4G_1G_2 & \Delta_{N2}=1 \\ P_{N3}=G_4G_1G_3 & \Delta_{N3}=1+G_2H \end{array}\right\}\quad \Phi_N(s)=\frac{(-1+G_1G_3G_4)(1+G_2H)+G_1G_2G_4}{1+G_2H+G_1G_2+G_1G_3+G_1G_2G_3H}$$

§ 2.6 控制系统的传递函数

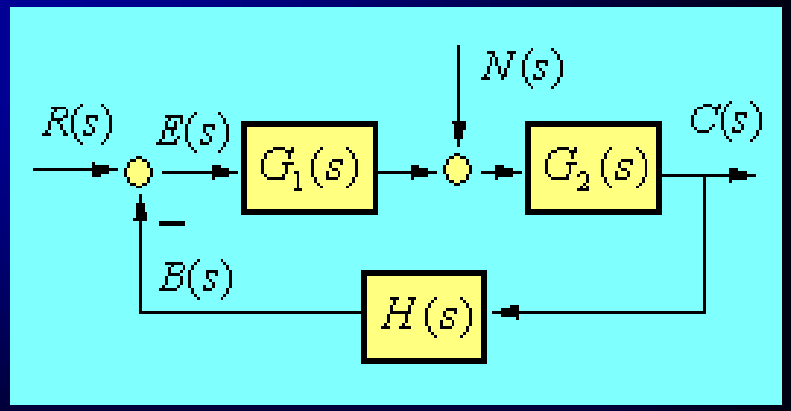
1. 开环传递函数

$$G(s)N(s)=\frac{B(s)}{E(s)}=G_1(s)G_2(s)H(s)$$

2. 输入 r (t) 作用下的闭环传递函数

$$\Phi(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{G_1(s)G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

$$\Phi_e(s)=\frac{E(s)}{R(s)}=\frac{1}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

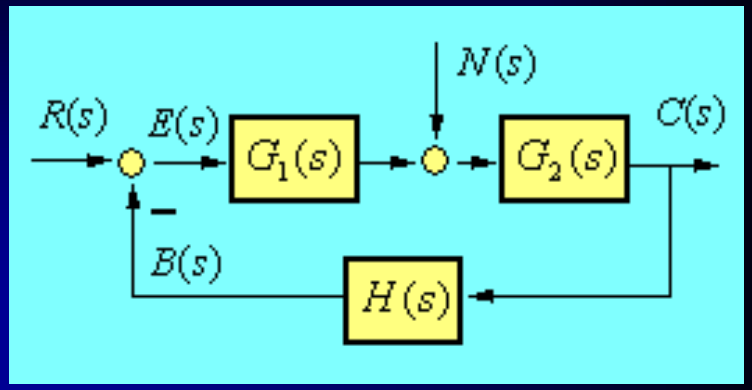


控制系统的传递函数

3. 干扰 n(t) 作用下的闭环传递函数

$$\Phi_n(s)=\frac{C(s)}{N(s)}=\frac{G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

$$\Phi_{en}(s)=\frac{E(s)}{N(s)}=\frac{-G_2(s)\cdot H(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}$$



4. 系统的总输出 C(s) 及总误差 E(s)

$$C(s)=\frac{G_1(s)G_2(s)\cdot R(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}+\frac{G_2(s)\cdot N(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

$$E(s)=\frac{R(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}+\frac{-G_2(s)H(s)\cdot N(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

控制系统的传递函数 (例)

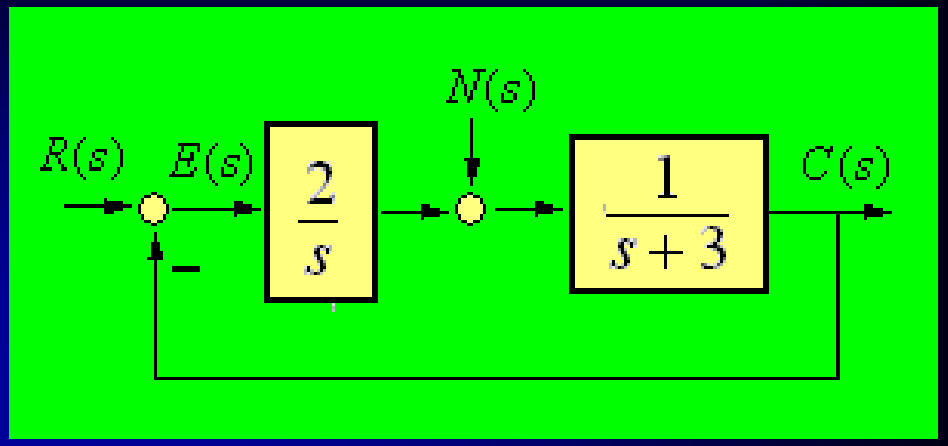
例7 系统结构图如右图所示，

求当输入 $r(t) = 1(t)$

干扰 $n(t) = \delta(t)$

初条件 $c(0) = -1$

$c'(0) = 0$

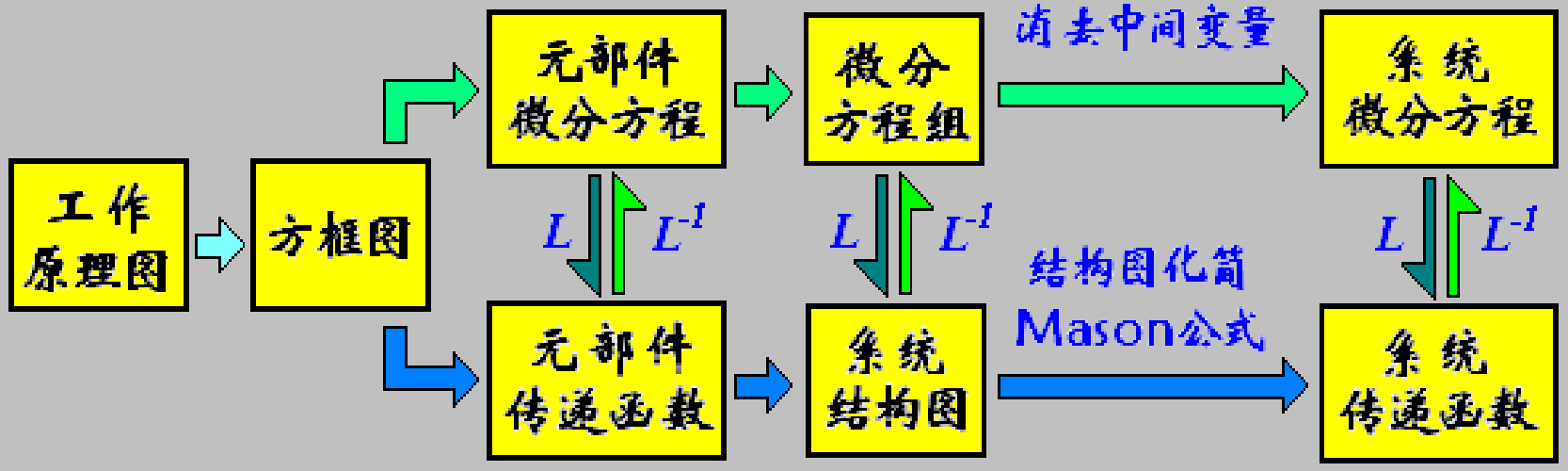


时系统的总输出 c(t) 和总误差e(t)。

求解

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

控制系统的数学模型



系统模型及其建立过程

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

本次课程作业(7)

2 —17, 18, 19, 20

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126